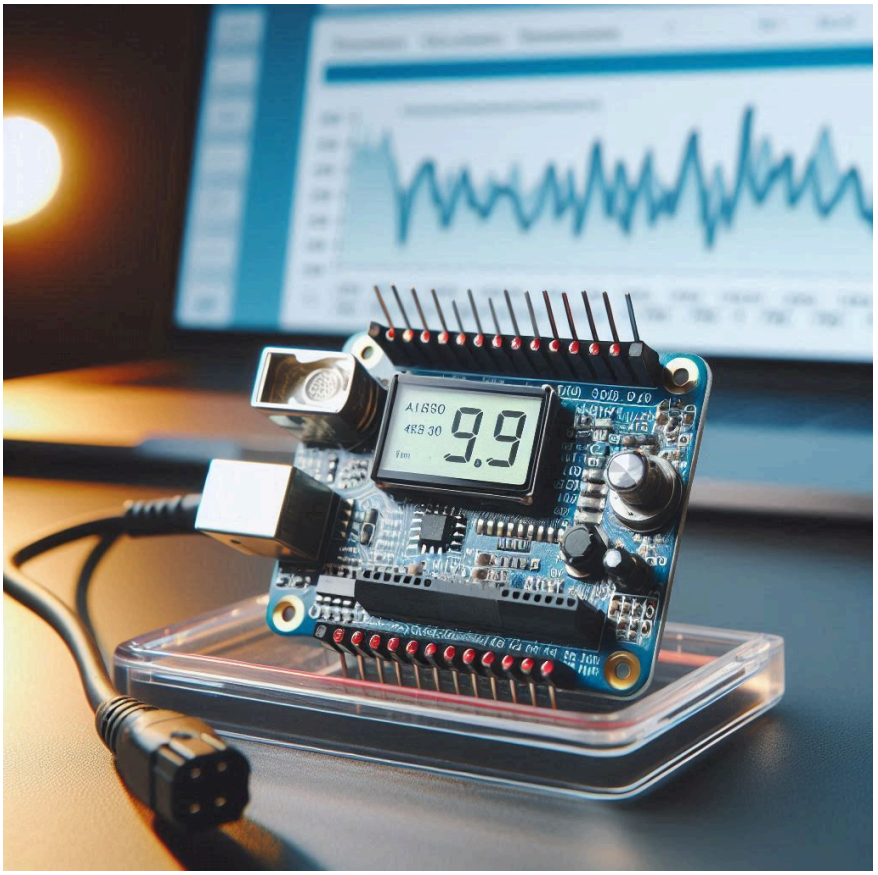
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

CRAAX Lab
UPC - BARCELONATECH
Advanced Network Architectures Lab

Laboratori

Enviament i visualització de dades de Edge-To-Cloud



Index

Index 2
Tema 1: Preparar L'entorn 3
Arduino 3
1. Instal·lar Arduino IDE 3
2. Connectar la placa amb el programa 3
3. Descarregar llibreries necessàries: 4
Ordinador personal 5
1. Descarregar programes necessaris: 5
2. Obrir Zona de Cobertura Mòbil 5
Raspberry 6
1. Connectar la Raspberry a la wifi 6
2. Connectar-se a la Raspberry via SSH 7
Ordinador Personal 8
Tema 2.1: Edge - Sensors i actuadors 10
Sensor de Temperatura i Humitat DHT11 10
Actuador amb la Pantalla LCD 11
Unificació de circuits 12
Tema 2.2: Edge - Enviament de dades 13
Configuració de la Raspberry 13
Script per rebre les dades 13
Tema 3: Cloud - API + Web en docker 14
Instal·lar docker + docker-compose 14
Copiar els arxius a la Raspberry 14
Posa en marxa l'API i la Web 15
Tema 4: Cloud - Utilització de les dades 16
Posar a prova el que heu fet:
Guardar les dades en una base de dades 17
Pujarem una mica més el nivell… 18
The final BOSS Kubernetes 18
Preparació 18
Creació dels PODS 19
Modifica les URL de la web i l'API 20
Creació d'imatges 20
Executa els pods 20
Per debugar 20

Tema 1: Preparar L’entorn

Arduino

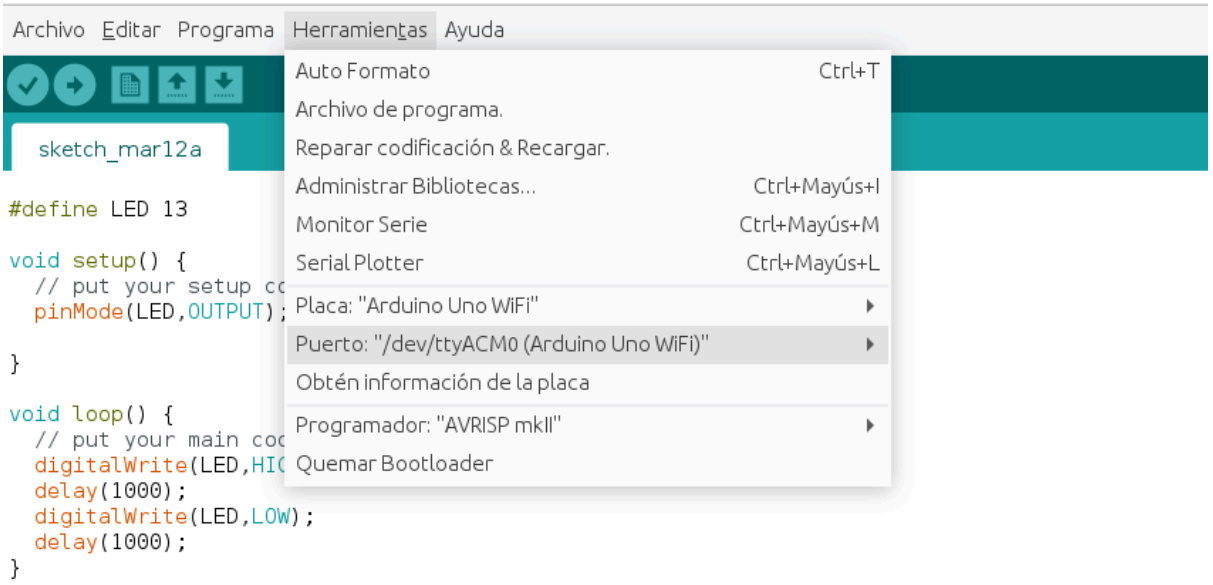
1. Instal·lar Arduino IDE

Descarregueu i instal·leu l’Arduino IDE per poder interactuar amb la placa d’Arduino Uno Dev Edition.

Link a la pàgina de descàrrega: https://www.arduino.cc/en/software

2. Connectar la placa amb el programa

1- Connecta l’Arduino a l'ordinador
2- Obre arduino IDE
3- Configura el dispositiu al IDE:
    Eines → Placa → Arduino Uno Wifi
    Ports →/dev/ttyACM0 (Arduino Uno Wifi) / ComX (Arduino Uno Wifi)

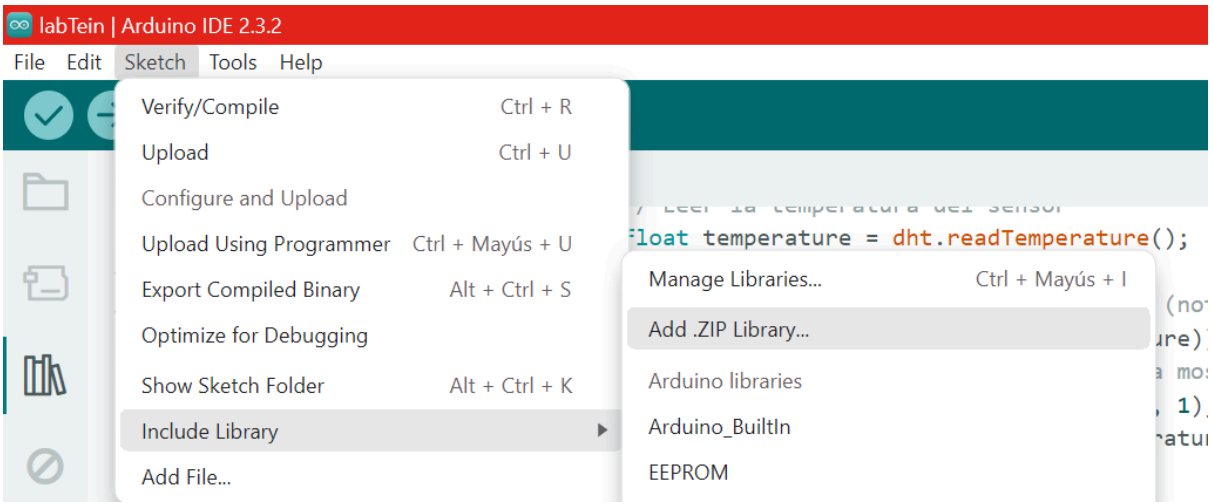


3. Descarregar llibreries necessàries:

1-Descarregar llibreries:

- Pantalla LCD: https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
- Sensor DHT: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library?tab=readme-ov-file

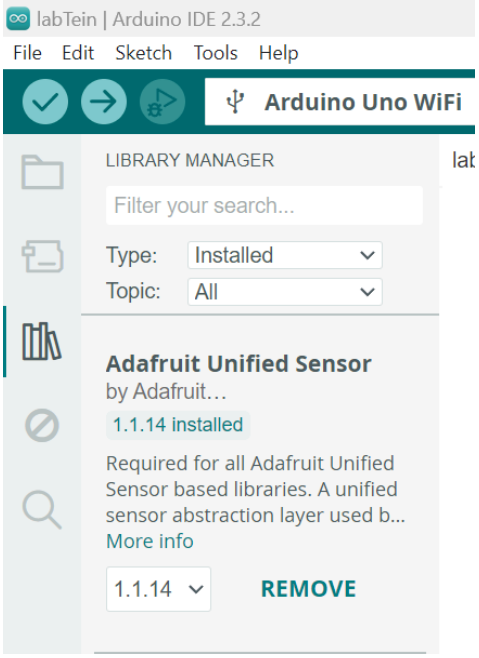
2- Incloure la llibreria amb ZIP:
Programa → Incloure Llibreria → Add .Zip Llibreria



3- Incloure altres llibreries:

Gestor de llibreries → Buscar → Instal·lar

- Adafruit Unified Sensor



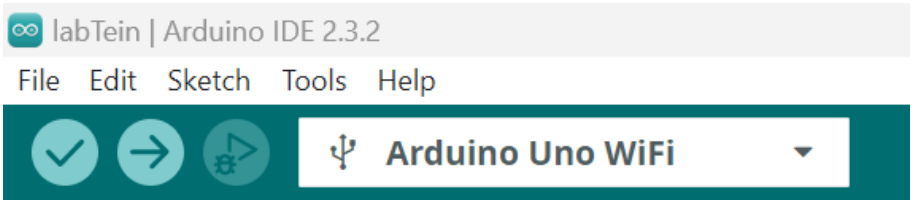
4. Provar el correcte funcionament

Un cop està el Set Up preparat, es provarà el correcte funcionament amb el següent codi:

```
None
#define LED 13
void setup() {
  pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(1000);
}
```

Aquest codi el que fa és: encendre un led de l'Arduino i apagar-lo cada segon.

5. Verificar el codi i pujar-lo a la placa:
    a. Primer clic sobre el check i verificar que tot està correctament.
    b. Després clic sobre la fletxa i mirar si tot ha anat bé.



Nota: Si hi ha problemes de permisos en Linux utilitzar aquesta comanda:

```
student@workstation:~$ sudo usermod -a -G dialout $USER
```

Ordinador personal

1. Descarregar programes necessaris:

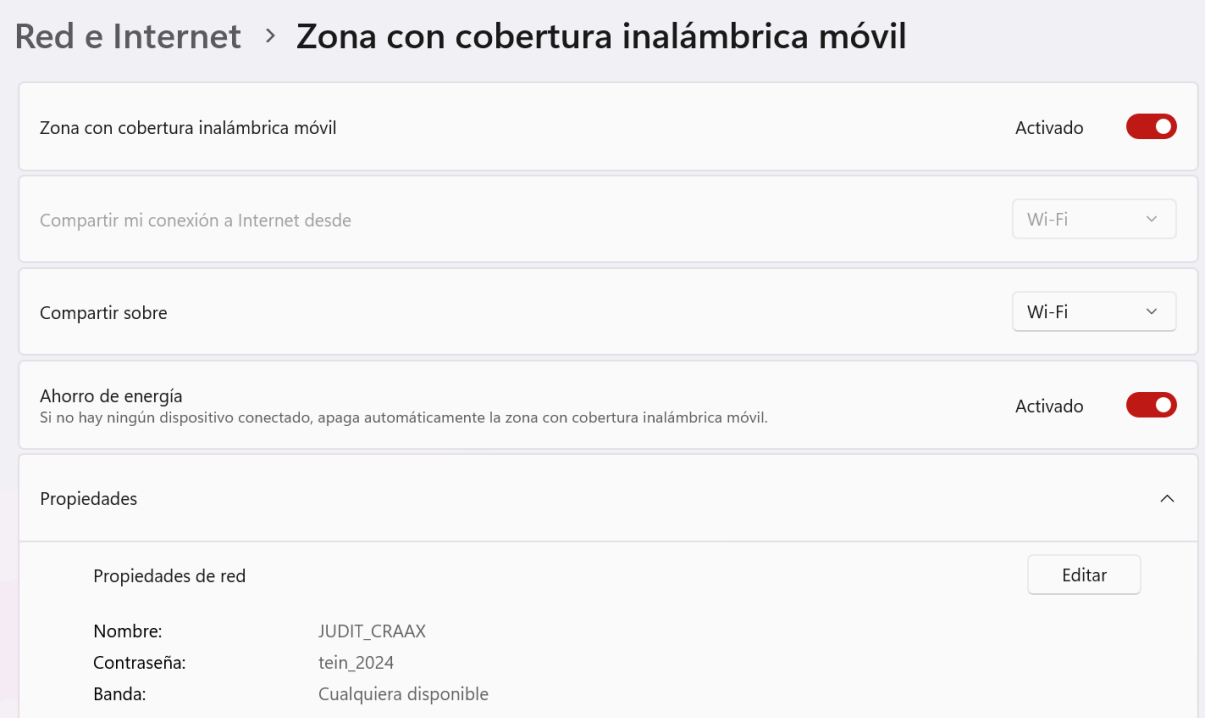
Instal·lar Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

2. Obrir Zona de Cobertura Mòbil

Amb els ordinadors amb Windows, existeix una opció de Zona de cobertura sense fils mòbil que serveix per poder compartir internet amb altres dispositius.

Configuració → Xarxa i Internet → Zona de Cobertura sense fils mòbil.

Un cop aquí, haurem de mirar quin és el **Nom** i la **Contrasenya** de la nostra **Zona sense fils** i apuntar-la.



Raspberry

1. Connectar la Raspberry a la wifi

1- Connectem la Raspberry al corrent.
3- Iniciem sessió:

user: craax
passwod: craax

4- Editem o creeu l'arxiu wpa_supplicant per tal d'informar a la Raspberry quin serà el seu punt d'accés.
Nota: Modifiqueu-lo pel vostre ssid i la vostra contrasenya.

```
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

country=ES
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
 	
network={
ssid="JUDIT_CRAAX"
psk="tein_2024"
}

*Nota: Guardem l'arxiu amb **Control + O** (guardar) seguit de **Control + X** (Sortir)*

5- Editem l'arxiu de **interfaces** per tal d'informar a l'usuari quina configuració de xarxa volem per la interfície sense fils.

```
$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

/etc/network/interfaces
allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet dhcp   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

6- Reiniciem la interficie de xarxa i comprovem que s'ha connectat correctament

```
$ sudo ifdown wlan0
$ sudo ifup wlan0
$ ip a
```

També es pot veure la IP que ha obtingut la Raspberry des de la Zona amb cobertura sense fils mòbil de l'ordinador:

2. Connectar-se a la Raspberry via SSH

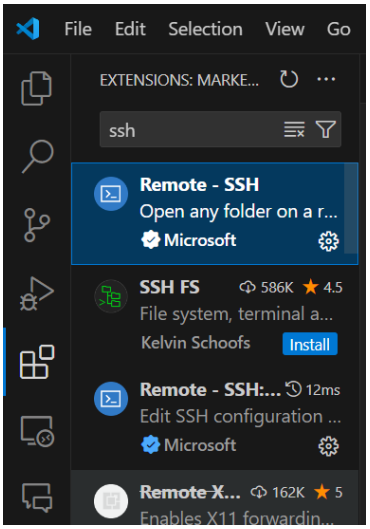
1- Instal·lem en la Raspberry un servidor openssh-server (si fa falta), per tal de poder fer connexions remotes.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install openssh-server
$ sudo systemctl enable ssh
$ sudo systemctl status ssh
```

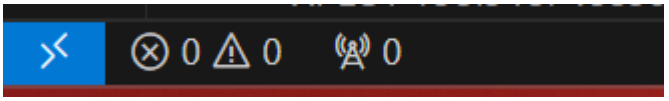
Ordinador Personal

1- Connectar-se via ssh a la Raspberry via un editor de codi (Visual Code).

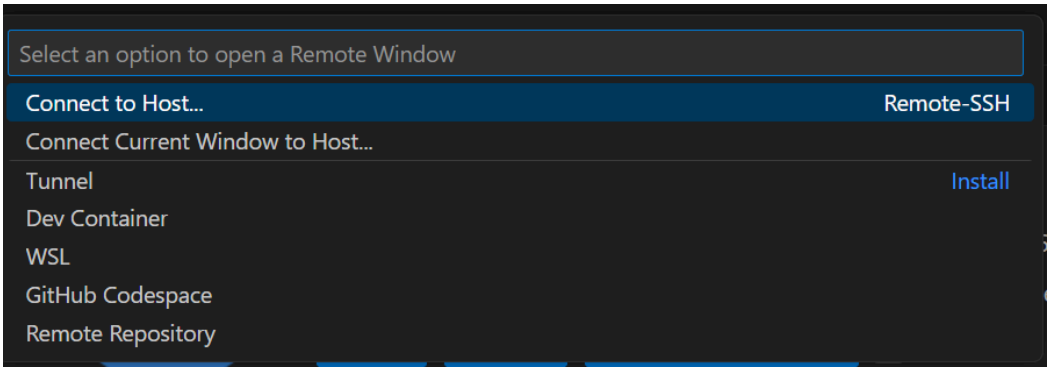
1. Obrir el Visual Code
2. Instal·lar plugin de remote-SSH
    a. Plugins → Cercar ssh → Instal·lar Remote -SSH



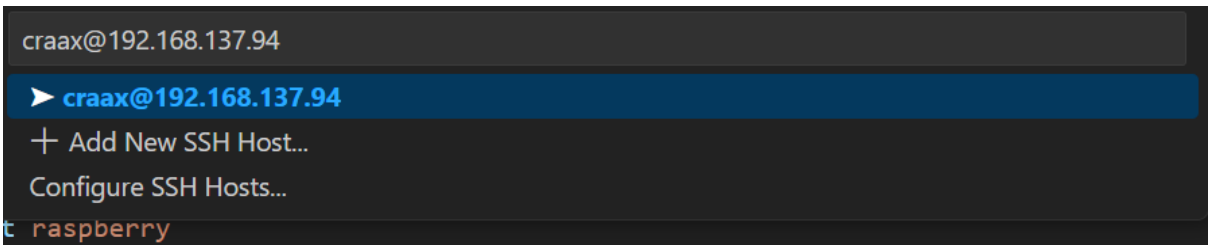
3. Connectar-se:
    a. A baix a l'esquerra apareix el símbol blau de connexió



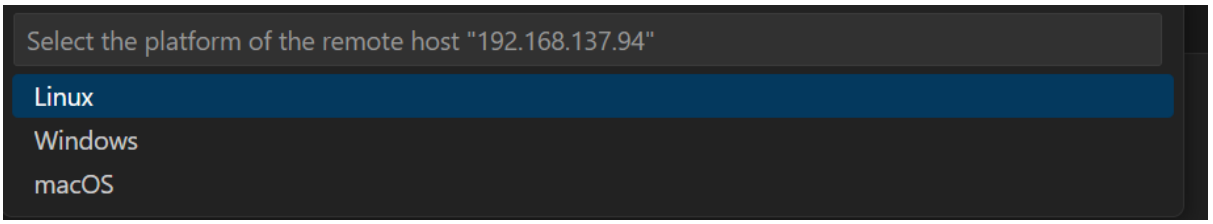
    b. En el menú de dalt apareixeran opcions: Fem clic sobre Connect to Host



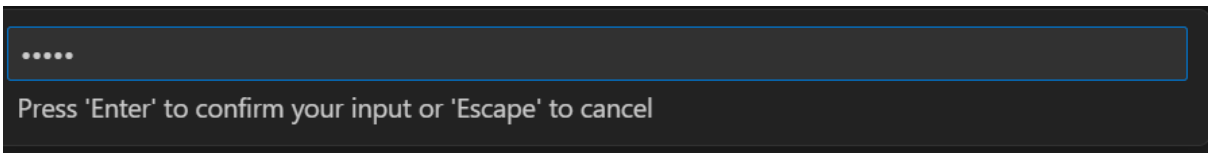
    c. En la barra superior escrivim el nom d'usuari de la nostra Raspberry i la IP: NOM_USUARI@IP_RASPBERRY



4. Indiquem que el sistema a on ens volem connectar és un Linux (ja que el sistema operatiu de la Raspberry és un Debian que pertany a l'entorn de LINUX).

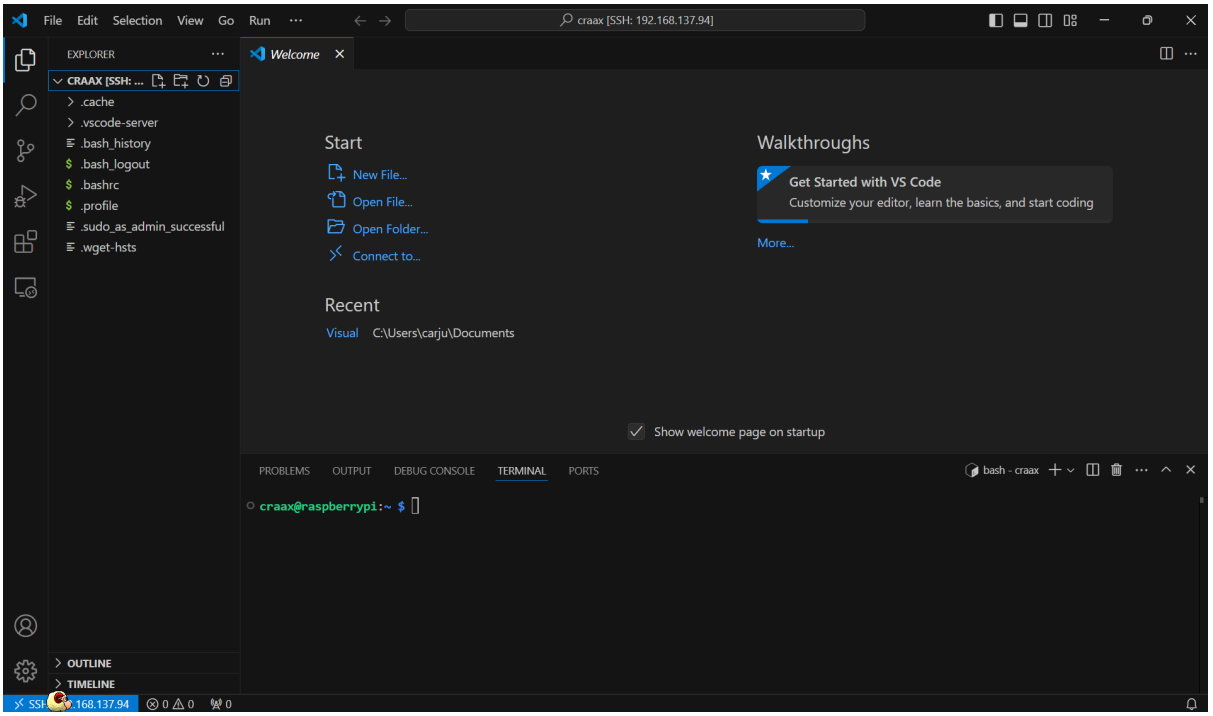


5. Fiquem la contrasenya de l'usuari.



6. Un cop connectats li donem a Open Folder → /home/craax
7. Obrim la terminal: Terminal → New Terminal

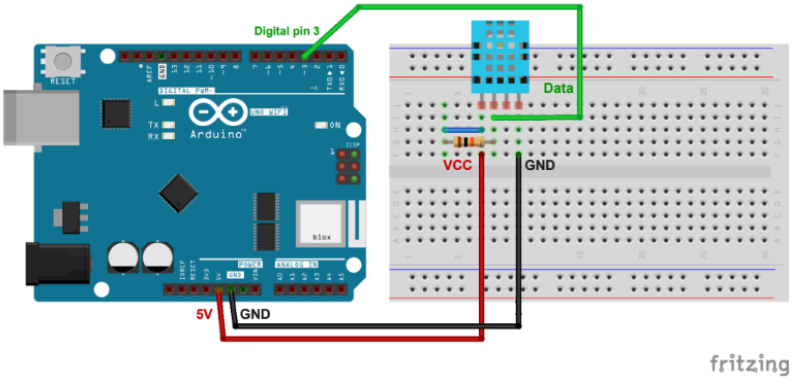
Un cop fetes els passos, ens quedarà un entorn de treball com en la següent imatge. Des d'aquest entorn, podrem ficar comandes, obrir fitxers en un editor de codi, extraure i ficar fitxers, etc.



Tema 2.1: Edge - Sensors i actuadors

Sensor de Temperatura i Humitat DHT11

1- Creem el circuit amb el sensor DHT11

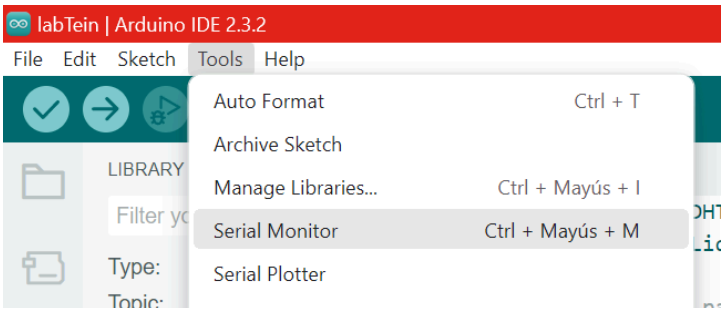


2- Provem el seu funcionament amb el següent codi:

```
None
#include "DHT.h" // DHT module library
#define DHTPIN 3 // DHT11's data pin is connected to board's digital pin 3
#define DHTTYPE DHT11 // DHT type
DHT dht(DHTPIN, DHT11); // instantiate DHT object
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  dht.begin(); // initialize the sensor
}
void loop() {
  float humidity = dht.readHumidity();
  if (!isnan(humidity)) {
    String humidity_str = String(humidity); //convert float to string
    Serial.print("Humidity: " + humidity_str + " %\n");
  } else {
    Serial.println("Humidity reading from DHT11 sensor failed!");
  }
  float temperature = dht.readTemperature();
  if (!isnan(temperature))
  {
    String temperature_str = String(temperature); //convert float to string
    Serial.print("Temperature: " + temperature_str + " *C\n");
  } else {
    Serial.println("Temperature reading from DHT11 sensor failed!");
  }
  delay(1000);
}
```

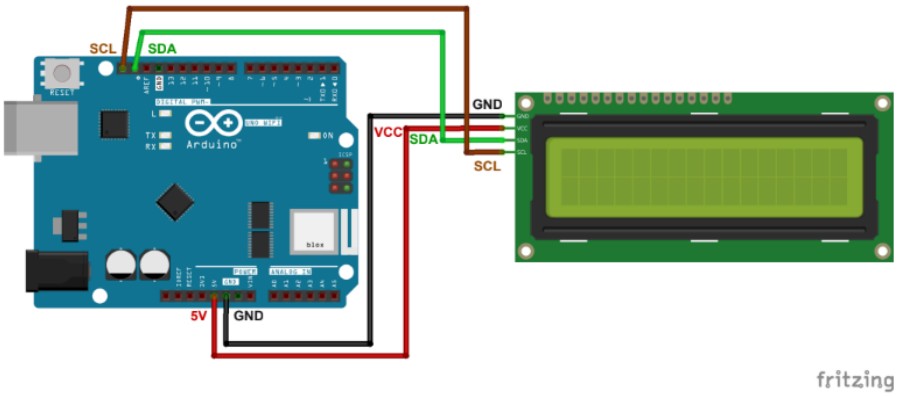
Nota: Si falta alguna llibreria, s'ha d'instal·lar

Per veure les dades del port serial s'ha d'anar a Tools → Serial Monitor



Actuador amb la Pantalla LCD

1- Creem el circuit

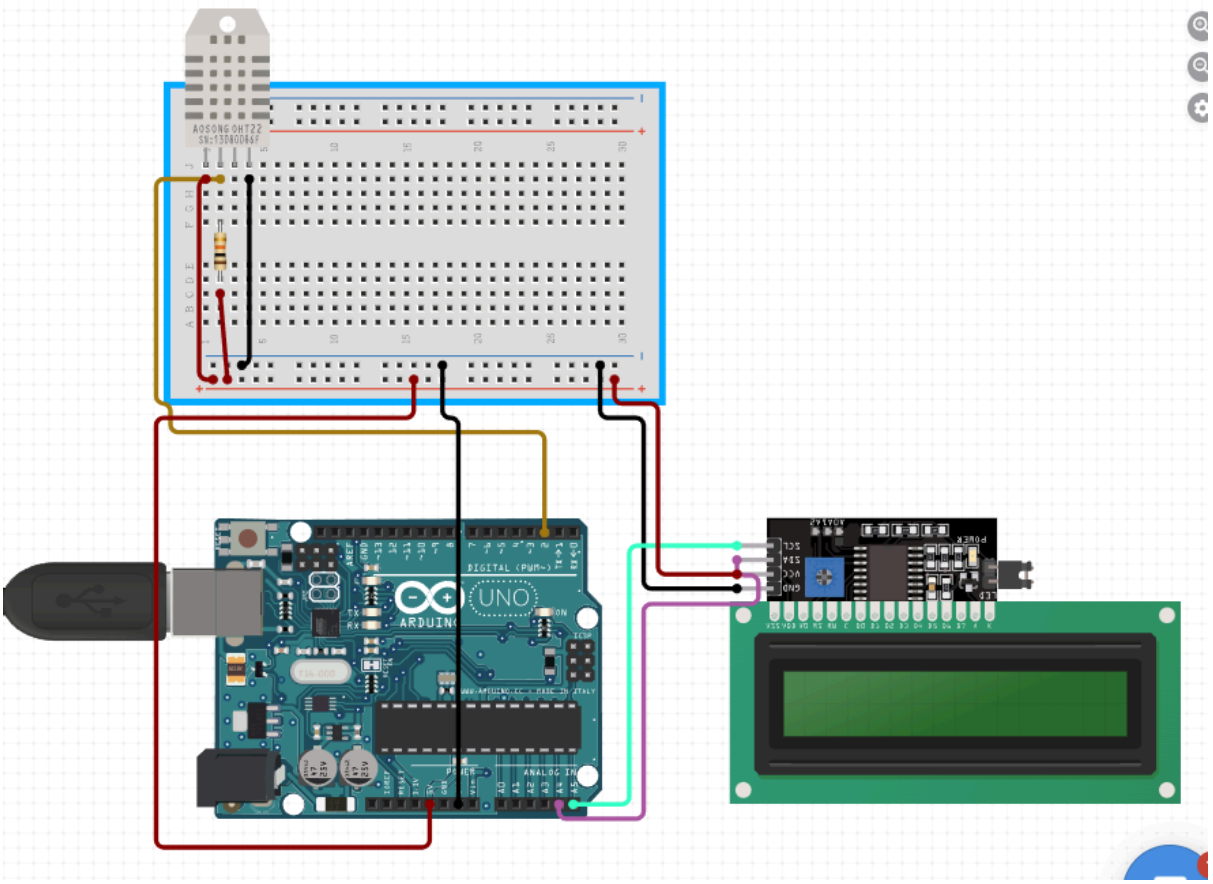


2- Provem el seu funcionament amb el següent codi:

```
None
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup() {
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Test message");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("from NoteLab");
}
void loop() {
}
```

Unificació de circuits

Ara es vol unificar els circuits perquè el sensor rebi les dades i des de l'actuador es pugui rebre un feedback de les dades que es reben.



EXERCICI 1

Fes que les dades de Temperatura i Humitat que pren el sensor, s'escriguin per la pantalla LCD.

EXERCICI 2

Fes que les dades de Temperatura i Humitat, a més d'escriure-les en la pantalla LCD, es mostrin en el Port Serial amb un format JSON

Tema 2.2: Edge - Enviament de dades

Configuració de la Raspberry

1- Actualitzar la Raspberry:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
```

2- Instal·lació de llibreries de Python:

```
$ sudo apt-get install python3-pip
$ pip3 install pyserial
```

3- Connectar l'Arduino a un dels ports USB de la Raspberry.

4- Identificar el port serial de l'Arduino:

```
$ ls /dev/tty*
```

5- Habilitar la comunicació amb el port Serial:

```
$ sudo raspi-config
```

Interfacion Options → Serial → Habilitar la interfície serial / Deshabilitar la consola serial

Script per rebre les dades

```python
import serial
import time
arduino_port = '/dev/ttyACM0' # Modificar amb el port identificat
baud_rate = 9600  # Ha de coincidir amb el codi de l'Arduino
timeout = 2

# Inicializa la conexión serial
try:
    ser = serial.Serial(arduino_port, baud_rate, timeout=timeout)
    time.sleep(2)
    print(f"Conectado a {arduino_port}")
except Exception as e:
    print(f"No se puede conectar al puerto {arduino_port}: {e}")
    exit()
```

```python
def leer_datos():
    try:
        while True:
            line = ser.readline().decode('utf-8').strip()
            if line:
                print(line)
            time.sleep(2.5)
    except KeyboardInterrupt:
        print("Detenido por el usuario.")
    finally:
        ser.close()
        print("Conexión serial cerrada.")
leer_datos()
```

Tema 3: Cloud - API + Web en docker

Instal·lar docker + docker-compose

```
$ sudo apt install docker.io
$ sudo systemctl enable --now docker
$ sudo usermod -aG docker YOUR_USER
$ sudo curl -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.29.3/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
$ docker-compose --version
```

Copiar els arxius a la Raspberry

1- Copiar l'arxiu comprimit a la Raspberry: API_WEB_Curs_v2.tar.gz
2- Descomprimir:

```
$ tar -xzvf API_WEB_Curs_v1.tar.gz
```

3- Sistema d'arxius obtingut:

```
None
API_WEB_Curs/
|
├── app/
|   ├── main.py
```

```
│   ├── templates/
│       └── index.html
│   └── requirements.txt
├── Dockerfile
└── docker-compose.yml
└── cloud.yaml
```

Un cop descomprimir els arxius, trobem que dintre de la carpeta tenim una carpeta **app** on trobarem els arxius de l'API i de la Web i els arxius de Docker: **Dockerfile i docker-compose.yaml** (L'arxiu cloud.yaml es veurà més endavant).
L'arxiu de **main.py** conte les funcions que fan referència a l'API i dintre de la carpeta **templates/** trobarem els arxius que fan referència a la Web.

EXERCICI 3

Revisa els arxius que hi ha i entén el seu contingut (menys el de cloud.yaml)

Posa en marxa l'API i la Web

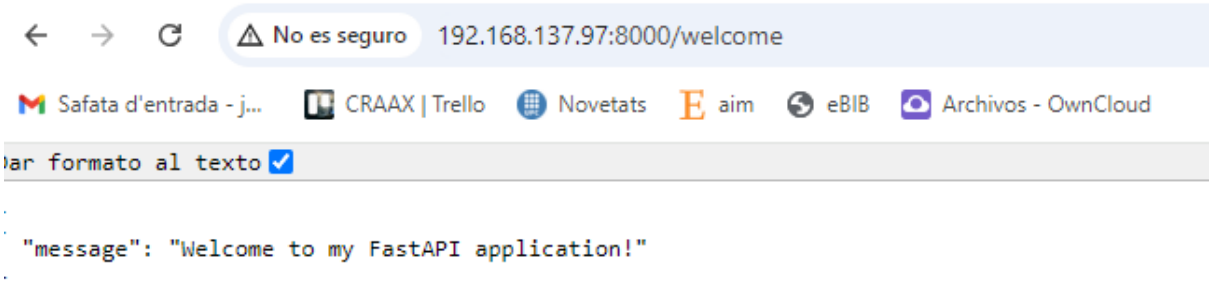
1- Obre un terminal i navega fins a la carpeta API_WEB_Curs/

```
$ sudo docker-compose up --build
```

2- Visualitza els resultats:
2.1 - Web

Nota: Fica la IP de la teva raspberry

2.2- API



Nota: Modifica la IP per la IP d'on s'està executant la API.

Tema 4: Cloud - Utilització de les dades

EXERCICI 4

Crea un endPoint a l'API (POST) per rebre les dades d'Humitat i Temperatura i guardar aquestes dades en un fitxer JSON.
Utilitza aquest endPoint en el Script que rep les dades de l'Arduino per guardar les dades.

EXERCICI 5

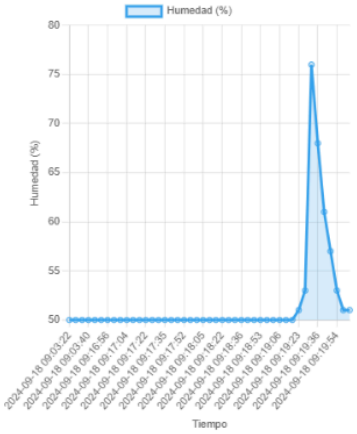
Crea un endPoint a l'API (GET) que llegeixi les dades de l'arxiu JSON i les retorni.
Des de la Web amb JavaScript, utilitza aquest endpoint per visualitzar les dades.

EXERCICI 6

Fes que les dades es mostrin visualment en una gràfica en la web. Hi ha un exemple en la següent imatge

Welcome to my first web in Docker

Gráficas de Temperatura y Humedad



Posar a prova el que heu fet:

Guardar les dades en una base de dades

1- Busquem la imatge de mondogb en el repositori de DockerHub: https://hub.docker.com/
2- Crea els directoris i DockerFile per a mongo
3- Afegir mongodb al docker-compose
4- Modificar la API per Guardar les dade en mongoDB
5- Modificar la API per extreure les dades de mongoDB

EXERCICI 7

Prova que tot funcioni correctament amb la incorporació de MongoDB

Pujarem una mica més el nivell…

The final BOSS Kubernetes

Arg Mariner d'aigua dolça

¡Arriem les veles! En aquest últim pas de l'aventura, hauràs d'aprendre a carregar els teus contenidors **Docker** (les poderoses balenes que porten el pes del teu sistema) al vaixell de **Kubernetes**. Com a intrèpid capità, hauràs d'organitzar les **forces** (pods), assegurar el **rumb** (deployments) i defensar el vaixell de qualsevol **tempesta** (errors) que sorgeixin.

Preparació

1- Envia un mail a judit.cerda@upc.edu indicant a quin grup pertanys i rebràs una VPN per accedir-hi.
2- Connectat a la màquina (en el mail tindràs la forma d'accedir-hi)
3- Posa el directori amb els fitxers que tens fins ara dintre del home del teu usuari.

Creació dels PODS

1- Modifica el cloud.yaml amb el nom de la teva imatge que tens de la API

```
None
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: fastapi-app
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: fastapi-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: fastapi-app
    spec:
      containers:
        - name: fastapi-app
          image: 10.19.0.2:5000/api-fuin:latest # modificar con el nombre de
vustra imagen
          imagePullPolicy: Always
          ports:
            - containerPort: 8000
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: fastapi-service
spec:
  selector:
    app: fastapi-app
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 8000
      targetPort: 8000
  type: NodePort
```

EXERCICI 8

Incorpora MongoDB al yaml amb la imatge que acabes de crear

Modifica les URL de la web i l'API

1- En la URL que utilitza el javascript de la web per cridar a l'API, podeu posar aquestes línies de codi per tal d'obtenir la IP dinàmica segons el que hi hagui a l'URL de la web:

```
None
const apiBaseUrl =
`${window.location.protocol}//${window.location.hostname}:${window.location.
port}`;

const response = await fetch(`${apiBaseUrl}/obtener_valores`);
```

2- En l'API per cridar a mongo, com la comunicació és interna, podeu utilitzar el nom que li heu posat al servei. `kind: Service`

Creació d'imatges

Kubernetes necessita extreure les imatges d'algun repositori, aquest repositori podria ser un públic com el dockerHub. Però nosaltres utilitzarem un de privat.

1- Compila la imatge utilitzant els DockerFiles tant de la API com la de mongo

```
$docker build -t 10.19.0.2:5000/fuin-{API|MONGO}-{NUM_GRUP}:latest .
$docker push 10.19.0.2:5000/fuin-fuin-{API|MONGO}-{NUM_GRUP}:latest
```

Nota: Nosaltres no crearem volums en kubernetes, ja que és un pèl més complicat perquè s'ha d'utilitzar un servei extern. Per tant, assegureu-vos que en els DockerFile tingui un COPY dels arxius que necessiti la imatge.

Executa els pods

1- Executa el yaml per tal de crear els pods

```
$ kubectl apply -f cloud.yaml
```

Nota: per aturar-lo s'ha de modificar el apply per delete

2- Veure l'estat del pod

```
$ kubectl get pods
```

3- Veure el port on s'executa

```
$ kubectl get svc
```

4- Provar la web al navegador

```
http://10.19.0.2:{Port-concret}/
```

Per debugar

Podeu entrar dintre del pod amb: kubectl exec -it {nom_del_pod} /bin/bash
Veure logs: kubectl logs {nom_del_pod}